

Unidad de Integración Curricular I

Asignación 6: Avance en el Desarrollo y Previsiones para la ejecución del TIC

Título: Diseño e implementación de un sistema de magnificación de movimientos y vibraciones sutiles en video para el análisis comparativo de algoritmos en entornos controlados

Integrantes: Sebastián Chunchi – Joel Suárez

1. Actividades Realizadas

Objetivo específico 1: Analizar métodos de magnificación de video basados en enfoques Eulerianos, basados en fase y en pirámides de Riesz, identificando sus principios de funcionamiento, parámetros de configuración y condiciones de aplicación para sustentar su evaluación comparativa. **[Porcentaje de avance: 70%]**

- **Actividad 1.** Revisión bibliográfica de los principales métodos de magnificación de video. Se realizó una búsqueda y recopilación de artículos científicos publicados en revistas y congresos especializados relacionados con la magnificación de movimientos y vibraciones sutiles en video. La revisión se centró en los trabajos fundamentales del MIT y en investigaciones posteriores que extienden estas técnicas, permitiendo identificar los algoritmos más representativos que actualmente constituyen el estado del arte en esta área.

- **Actividad 2.** Análisis de los enfoques Euleriano, basado en fase y pirámides de Riesz. Se estudió detalladamente el funcionamiento de cada uno de los tres enfoques seleccionados. Para el método Euleriano se analizó el proceso de descomposición mediante pirámides Laplacianas, el filtrado temporal y la etapa de amplificación. En el enfoque basado en fase se revisó la representación mediante pirámides orientables complejas y la utilización de la información de fase para estimar desplazamientos subpíxel. Finalmente, para las pirámides de Riesz se estudió su formulación como una alternativa computacionalmente más eficiente conservando las ventajas de los métodos basados en fase.

- **Actividad 3.** Identificación de ventajas, limitaciones y condiciones de aplicación. Se realizó una comparación técnica entre los tres métodos considerando aspectos como calidad de la magnificación, aparición de artefactos, sensibilidad al ruido, estabilidad temporal, complejidad computacional y escenarios donde cada algoritmo presenta un mejor desempeño.

- **Actividad 4.** Identificación de parámetros de procesamiento. Se analizaron los principales parámetros de configuración empleados por cada algoritmo, tales como el factor de amplificación, bandas de frecuencia de interés, número de niveles de descomposición y parámetros asociados a la reconstrucción de la señal. Paralelamente, continúa la revisión bibliográfica de las técnicas de preprocesamiento y filtrado utilizadas para mejorar la estabilidad de la magnificación y reducir la presencia de ruido y artefactos visuales.

- **Dificultades encontradas:** La principal dificultad corresponde a la gran variedad de estrategias de filtrado propuestas en la literatura, por lo que aún se continúa evaluando cuáles serán las más apropiadas para integrarlas dentro del sistema de procesamiento.

Objetivo específico 2: Desarrollar en Matlab la arquitectura funcional de un sistema de procesamiento de video que integre las etapas de adquisición, preprocesamiento, descomposición, amplificación y reconstrucción para el análisis de variaciones sutiles en secuencias de video. [Porcentaje de avance: 20%]

- Actividad 1. Diseño Preliminar de la arquitectura general del sistema

Se definió una primera estructura general del sistema de procesamiento de video estableciendo un flujo de procesamiento modular que permita separar claramente cada una de las etapas del algoritmo ya que arquitectura contempla desde la adquisición de las secuencias hasta la generación del video magnificado y la evaluación de los resultados.

- Actividad 2. Definición de los módulos funcionales

Se establecieron los módulos que conformarán el sistema, incluyendo adquisición de video, preprocesamiento, descomposición espacial, procesamiento temporal, amplificación, reconstrucción del video y evaluación de resultados.

- **Dificultades encontradas:** Hasta el momento no se ha iniciado la programación de los algoritmos debido a que se priorizó el diseño completo de la arquitectura y de la metodología de implementación para evitar modificaciones estructurales durante el desarrollo del software.

Objetivo específico 3: Establecer escenarios de prueba en entornos controlados, integrando el uso de una cámara de alta velocidad, orientados a la captura y análisis de secuencias de video con variaciones sutiles bajo condiciones experimentales representativas para la validación experimental del sistema de procesamiento y la consolidación de un repositorio de datos de libre acceso para el ámbito académico. [Porcentaje de avance: 25%]

- Actividad 1. Preparación del sistema de adquisición experimental

Se verificó la disponibilidad de la cámara Sony RX100 VII, la cual será utilizada para la captura de videos de alta velocidad de hasta 1000 cuadros por segundo, además se revisaron sus características técnicas y los modos de grabación que serán empleados durante el desarrollo experimental.

- Actividad 2. Definición de parámetros de captura

Se determinaron los parámetros iniciales que serán utilizados durante la adquisición de las secuencias experimentales, considerando aspectos como la velocidad de obturación, sensibilidad ISO, apertura del lente y frecuencia de captura, pues estos parámetros serán ajustados según las condiciones de iluminación y el tipo de movimiento que se desee registrar.

- Actividad 3. Diseño preliminar de escenarios experimentales

Se establecieron diferentes escenarios de prueba para registrar movimientos y vibraciones sutiles bajo condiciones controladas. Para cada escenario se definieron las condiciones generales de adquisición, el tipo de objeto a registrar y las características del movimiento que permitirán evaluar posteriormente el desempeño de los algoritmos.

- Actividad 4. Organización de los conjuntos de datos

Se recopilaron y organizaron los tres conjuntos de datos públicos que serán utilizados durante la etapa experimental, donde cada repositorio fue revisado para identificar las secuencias más apropiadas

según el tipo de movimiento, frecuencia y condiciones de captura, permitiendo complementar las pruebas experimentales realizadas con la cámara de alta velocidad.

- **Dificultades encontradas:** Todavía no se ha iniciado la captura sistemática de los videos experimentales, ya que primero es necesario finalizar la implementación del sistema para garantizar que las pruebas sean ejecutadas bajo una metodología uniforme.

Objetivo específico 4: Caracterizar el desempeño de los algoritmos de magnificación de video mediante secuencias sintéticas y reales, empleando métricas cuantitativas y cualitativas para la identificación de ventajas, limitaciones y condiciones de operación considerando su rendimiento computacional, así como su factibilidad en escenarios offline, cuasi-tiempo real y tiempo real.

[Porcentaje de avance: 5%]

- Actividad 1. Identificación de criterios de comparación

Se determinaron de forma preliminar los principales aspectos que serán evaluados durante la comparación de los métodos, considerando la calidad visual de la magnificación, la capacidad para detectar movimientos sutiles, la presencia de artefactos, la estabilidad temporal y el costo computacional asociado a cada algoritmo.

- **Dificultades encontradas:** Esta etapa depende directamente de la implementación de los algoritmos y de la disponibilidad de los videos experimentales, por lo que su desarrollo iniciará una vez concluidas las etapas de implementación y adquisición de datos.

2. Porcentaje de avance del TIC:

OBJETIVOS	PORCENTAJE (%)
Objetivo 1	70
Objetivo 2	20
Objetivo 3	25
Objetivo 4	5
TOTAL	30

g

3. Actividades a realizar durante el receso

Objetivo 1

- Completar la revisión bibliográfica de técnicas de preprocesamiento y filtrado empleadas en los algoritmos de magnificación de video.
- Consolidar el análisis comparativo entre los métodos Euleriano, basado en fase y basado en pirámides de Riesz, incorporando criterios de calidad de magnificación, sensibilidad al ruido, complejidad computacional y aplicaciones.
- Definir los parámetros de configuración que serán utilizados durante la implementación de cada algoritmo.
- Elaborar una matriz comparativa donde se analicen las ventajas, limitaciones, complejidad computacional, calidad de la magnificación, sensibilidad al ruido y escenarios de aplicación de cada algoritmo.

Objetivo 2

- Implementar los módulos de adquisición y lectura de secuencias de video.
- Programar el módulo de preprocesamiento incorporando conversión de espacios de color, normalización, filtrado espacial y preparación de las secuencias para el procesamiento.
- Implementar el algoritmo de magnificación de video basado en el enfoque Euleriano, integrando las etapas de descomposición espacial, procesamiento temporal, amplificación del movimiento y reconstrucción del video dentro de la arquitectura funcional del sistema.
- Integrar los módulos desarrollados y realizar pruebas funcionales utilizando secuencias de video de bases de datos públicas, verificando el correcto funcionamiento del sistema y ajustando los parámetros de procesamiento.
- Documentar la arquitectura implementada y los resultados preliminares obtenidos.

Objetivo 3

- Diseñar las pruebas sintéticas que serán utilizadas para validar el funcionamiento inicial de los algoritmos.
- Definir las condiciones experimentales de captura, incluyendo iluminación, distancia cámara-objeto, resolución, frecuencia de captura, velocidad de obturación y configuración ISO.
- Realizar capturas preliminares de video con la cámara Sony RX100 VII para verificar la calidad de las secuencias y ajustar los parámetros de adquisición cuando sea necesario.
- Organizar y clasificar las secuencias experimentales de acuerdo con el tipo de movimiento, frecuencia y condiciones de captura.

Objetivo 4

- Definir las métricas cuantitativas y cualitativas que serán utilizadas para evaluar el desempeño de los algoritmos, considerando aspectos como calidad visual, tiempo de procesamiento, presencia de artefactos y capacidad de magnificación.
- Definir las métricas cuantitativas y cualitativas que serán utilizadas para evaluar el desempeño de los algoritmos, considerando aspectos como calidad visual, tiempo de procesamiento, presencia de artefactos y capacidad de magnificación.
- Definir las métricas cuantitativas y cualitativas que serán utilizadas para evaluar el desempeño de los algoritmos, considerando aspectos como calidad visual, tiempo de procesamiento, presencia de artefactos y capacidad de magnificación.